МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних систем

Лабораторна робота №3

з курсу Web-дизайн (HTML/CSS)

на тему:

«Адаптивна верстка статичних сторінок засобами HTML та CSS»

Виконав:

студент групи КН-31

Білецький С. А.

« 24 » __жовтня__ 2026 р.

_____

(підпис)

Перевірив:

ст. викладач кафедри КНІС

к.т.н. Ізмайлов А. В.

«___» _____ 2026 р.

_____

(оцінка, підпис)

м. Івано-Франківськ

2026

Мета: Навчитись реалізовувати адаптивну верстку статичних сторінок засобами HTML та CSS із застосуванням механізмів обтікання та абсолютного і відносного позиціонування, CSS Flexbox та CSS Grid.

Теоретичні відомості

Адаптивна верстка – підхід, що припускає зміну дизайну залежно від поведінки користувача, розміру екрана, платформи і орієнтації пристрою. Іншими словами, сторінка повинна автоматично підлаштовуватися під роздільну здатність, змінювати розмір картинок і так далі. Це дозволяє усунути потребу в розробці дизайну для кожного нового пристрою, що з'являється у продажу.

Адаптивну верстку можна реалізувати як засобами фреймворків, так і безпосередньо засобами HTML та CSS із використанням CSS-запиту (query) @media. Властивості min-width: та max-width: у сукупності з логічними операторами «and» та «,» (або) дозволяють встановлювати межі ширини екрану (вікна браузера), які визначатимуть застосування того чи іншого набору стилів.

Рекомендовано спиратися на модель «12-column Grid Responsive Layout».

CSS Flexbox – технологія, яка дозволяє створювати адаптивні макети веб-сторінок та реалізувати вирівнювання елементів усередині контейнера за двома осями: головною (main axis) та поперечною (cross axis), що було неможливо реалізувати засобами обтікання та позиціонування. Принципи роботи CSS Flexbox та значення його параметрів за замовчування дозволяють реалізувати найпростіші адаптивні макети задавши лише мінімально необхідні значення властивостей flex-контейнера.

CSS Grid – технологія, яка дозволяє створювати двовимірні адаптивні макети веб-сторінок. На відміну від Flexbox, Grid ставить планування макету на перше місце у порівнянні з контентом (layout-first замість content-first). Grid являє собою набір горизонтальних та вертикальних ліній, які перетинаються і визначають рядки та стовпці відповідно. Елементи макету можуть бути поміщені у сітку у відповідності рядкам та стовпцям.

Хід роботи

У процесі виконання лабораторної роботи було створено три варіанти адаптивної верстки сторінок на основі 12-колонкової сітки

1. Створення підпапки для лабораторної роботи:
    - На сервісі GitHub створено репозиторій web-design-projects та підпапку LW3 для розміщення матеріалів роботи.
    - Посилання на репозиторій проєкту: https://github.com/nIGLOOkUA/web-design-projects
      Посилання на вебсторінку на GitHub Pages: https://niglookua.github.io/web-design-projects/LW3/
2. Оформлення сторінки з версткою на основі позиціонування float.html / float.css:
    - Реалізовано адаптивну сітку за допомогою властивості float: left та відсоткової ширини (width).
    - Для коректного розрахунку висоти контейнера застосовано clearfix::after.
    - Кольорові заголовки розміщено у верхньому правому куті карток за допомогою абсолютного позиціонування (position: absolute).
    - Адаптивність забезпечено через медіазапити @media: на мобільних пристроях картки займають 100% ширини (12 колонок), на планшетах – 50% і 100% (6 і 12 колонок), на десктопах – 33.33% (4 колонки).
    - Є посилання для переходу на інші типи верстки.

3. Оформлення сторінки з версткою на основі CSS Flexbox flex.html / flex.css:
    - Макет побудовано з використанням властивостей Flexbox (display: flex, flex-wrap: wrap).
    - Ширина колонок також задається у відсотках для забезпечення 12-колонкової структури.
    - Кольорові заголовки вирівняно без використання абсолютного позиціонування – за допомогою вкладеного flex-контейнера (justify-content: flex-end). Задано розтягування карток на всю висоту рядка (height: 100%).
    - Адаптивність так само забезпечено через медіазапити @media
    - Також є посилання для переходу на інші типи верстки.
4. Оформлення сторінки з версткою на основі CSS Flexbox grid.html / grid.css:
    - Застосовано підхід layout-first: батьківському контейнеру задано display: grid та розділено його на 12 рівних колонок (grid-template-columns: repeat(12, 1fr)).
    - Ширина колонок та їх заголовків на різних екранах задається (grid-column, grid-row) на конкретну кількість клітинок (по кількості рядків і стовпців), завдяки чому можна дуже гнучко налаштовувати макет.
    - Адаптивність так само забезпечено через медіазапити @media.
    - Також є посилання для переходу на інші типи верстки.

Декларація про використання генеративного штучного інтелекту

Під час виконання роботи було використано інструмент Gemini 3.8 Flash для допомоги з побудовою макету через float-підхід, а також для консультацій щодо виправлення проблем із CSS-специфічністю. Увесь поданий результат, структуру вебсторінок HTML та CSS-оформлення реалізовано й оформлено здобувачем власноруч. Здобувач бере на себе повну відповідальність за коректність результатів та зміст лабораторної роботи.

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було практично засвоєно принципи адаптивної верстки вебсторінок за допомогою CSS.

У ході роботи:

1. Набуто навички використання медіазапитів @media для адаптації під екрани різної ширини;
2. Порівняно три підходи до верстки: класичний метод обтікання (Float) із застосуванням позиціонування та сучасні методи CSS Flexbox та CSS Grid;
3. Засвоєно концепції layout-first і content-first та практично застосовано 12-колонкову модель сітки.